R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Le rôle de l'État, des pratiques logicielles et de l'éco-conception

Thème principal : Économie durable et numérique, éco-conception logicielle et cadre réglementaire

Synthèse exécutive : Ce cours magistral aborde les impacts environnementaux et économiques du secteur numérique, souvent perçu à tort comme purement immatériel alors qu'il génère près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Face aux défaillances du marché et aux externalités négatives, la puissance publique intervient via la fiscalité incitative et la commande publique (15% du PIB), imposant des référentiels stricts comme le RGESN. Le cours détaille l'éco-conception en amont, l'économie circulaire (réutilisation de matériel et de ressources), les bonnes pratiques de développement (sobriété logicielle, formats compressés), le Nudge Marketing pour orienter les utilisateurs vers des choix vertueux, ainsi que les lois AGEC, REEN et le Data Act.

Le Contexte : Pourquoi l'État intervient-il dans le numérique ?

Le numérique bénéficie souvent d'une image d'industrie propre et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale : la fabrication des terminaux, l'acheminement des données et l'alimentation des datacenters représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (soit plus que l'aviation civile internationale). Dans un système de marché classique, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme. Réduire volontairement la consommation de ressources ou concevoir des logiciels plus sobres engendre un coût de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, l'État intervient via le levier incitatif (fiscalité, bonus réparation) pour modifier les comportements des entreprises et des citoyens.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives (eau, métaux rares, électricité) et génère 4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière, non régulés spontanément par le marché libre.
- Levier incitatif et régulateur : Utilisation de la fiscalité (bonus réparation) et de la loi pour orienter les comportements.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos ou l'électroménager. En prenant en charge une partie de la facture de réparation, l'État incite financièrement le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter et racheter du neuf. L'enseignante raconte qu'elle a elle-même utilisé ce bonus deux fois pour faire réparer son vélo : le réparateur applique directement la réduction en caisse et se fait rembourser par l'État, créant du chiffre d'affaires pour les artisans locaux tout en évitant le gaspillage.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser le système informatique d'un hôpital, de créer un portail citoyen pour une collectivité ou d'équiper les ministères en ordinateurs, les volumes financiers injectés sont gigantesques. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État a le pouvoir d'imposer ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN), les entreprises de services du numérique (ESN) n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés. L'impact est systémique : une fois que ces grandes entreprises ont modifié leurs processus de développement pour l'État, elles appliquent naturellement ces mêmes méthodes d'éco-conception à leurs clients privés par souci de standardisation et d'économie d'échelle.

- Poids économique de l'État : La commande publique représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges et appels d'offres : Documents contractuels où l'État impose ses exigences techniques et environnementales aux prestataires.

• Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait qu'un simple citoyen n'a aucun poids face aux géants de la tech pour exiger des pratiques vertes. En revanche, l'État, pesant 15% de l'économie nationale, dicte ses règles du jeu : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il est crucial de ne pas confondre ces deux concepts complémentaires. L'éco-conception intervient en amont (conception du code, choix d'architectures logicielles sobres, réduction du poids des pages web). L'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie des produits physiques ou logiques. Elle repose sur la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage. Dans le numérique, l'économie circulaire consiste à réutiliser du matériel informatique obsolète pour un usage moins exigeant, évitant ainsi la production de déchets électroniques hautement polluants.

• Éco-conception : Démarche préventive agissant dès la phase de conception d'un produit ou service pour minimiser son impact sur tout son cycle de vie.

• Économie Circulaire : Modèle économique visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.

• Règle d'or de l'économie circulaire : Prolonger la durée de vie des composants et réutiliser l'existant pour éviter l'extraction de nouvelles matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple remarquable de l'hébergeur OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes pour l'usage courant et destinées à la destruction. OVH les utilise désormais pour proposer des offres de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). C'est de l'économie circulaire pure : un déchet industriel est transformé en ressource hautement rentable, avec un coût d'acquisition dérisoire et un impact environnemental nul.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone du service repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante, sollicite intensément le processeur du client et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut compresser les médias et désactiver les fonctionnalités énergivores par défaut. C'est là qu'intervient le concept de 'Nudge'. Au lieu de contraindre ou d'interdire (ce qui frustre l'utilisateur), on configure l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p). L'utilisateur conserve la liberté totale de modifier ce paramètre pour passer en 4K, mais par inertie psychologique, la grande majorité des utilisateurs conserve le réglage par défaut, générant des économies d'énergie massives.

• Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes API superflues.

• Désactivation des flux énergivores : Ne pas imposer la haute définition (4K, 1080p) par défaut, surtout sur mobile ou pour de l'écoute en arrière-plan.

• Nudge Marketing (Coup de pouce) : Incitation douce, bienveillante et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *Pour faire comprendre le concept de Nudge, l'enseignante partage l'anecdote de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs dans les aéroports. En incitant naturellement les hommes à viser la cible, les dépenses de nettoyage ont baissé de 30% sans aucune interdiction ni panneau contraignant. Dans le logiciel, le nudge se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut lors de la création d'un compte sur la plateforme de streaming ADN.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis que tout informaticien doit maîtriser. Le RGESN fournit la boîte à outils technique du développeur, listant les critères d'optimisation. La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel en favorisant le réemploi et en instaurant l'indice de réparabilité. La loi

REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur pour diffuser la culture du numérique responsable. Enfin, à l'échelle européenne, le Data Act lutte contre le monopole des données en imposant des formats ouverts et interopérables, évitant ainsi que chaque constructeur ne crée des infrastructures de stockage redondantes et propriétaires.

- RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME).
- Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (impose notamment 20% de matériel reconditionné dans la commande publique).
- Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (oblige les collectivités à avoir une stratégie numérique responsable et intègre l'éco-conception dans les formations).
- Data Act Européen : Réglementation imposant l'interopérabilité des données et l'usage de formats ouverts pour éviter les silos propriétaires redondants.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales. Ne pas les respecter expose les entreprises à l'exclusion des marchés publics et à de lourdes sanctions financières.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : L'enseignante précise que le Nudge n'interdit rien : l'utilisateur peut passer en 4K en un clic s'il le souhaite. Cependant, des études psychologiques montrent que la grande majorité des utilisateurs ne modifient pas les réglages par défaut (principe de moindre effort). Cela permet de réduire massivement la bande passante globale tout en conservant les clients qui recherchent la simplicité et la rapidité.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le score de maturité évalue le degré d'application des 78 critères du RGESN sur un service numérique (architecture, code, hébergement, design). Il est calculé en vérifiant le taux de respect des critères obligatoires et recommandés lors d'un audit de conformité.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire et économique (marché public / commande publique soumis à la loi REEN et au RGESN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite en rendant le portail compatible avec les anciens navigateurs et terminaux, en proscrivant les frameworks lourds. Étape 3 : Procéder à une optimisation technique pure (poids des pages < 500 Ko, compression WebP/AVIF, limitation des requêtes HTTP et mise en place d'un cache). Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique (mode sombre par défaut, désactivation des flux vidéo automatiques). Étape 5 : Calculer le score de maturité RGESN pour attester de la conformité aux exigences de l'appel d'offres.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle un levier plus puissant qu'un simple audit pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce qu'elle représente 15% du PIB français et permet d'imposer des critères stricts (RGESN) aux entreprises sous peine d'exclusion des marchés.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive en amont (conception logicielle et matérielle sobre), tandis que l'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie pour transformer les déchets en ressources.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' et comment s'applique-t-il dans une application web ?

R : C'est une incitation douce et non contraignante qui active par défaut l'option la plus écologique (ex: vidéo en 480p ou mode sombre), guidant l'utilisateur sans le frustrer.